PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

MASTER

Nomor	PT – OPR – 005
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	M. Nur Panghurian Staff Operasi

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	11 Juli 2019	Cover Cover 1 FR-PT-SPG-OPS-001-07	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Asisten Manager Operasi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi	

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020	1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
			Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		Semua hlm	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-007 Menjadi PT-OPR-005 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pemantauan kimia air uap di di unit pembangkit PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari pengambilan sampling sampai dengan hasil analisa kimia air uap unit di PT. PLN Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausal 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Analis Kimia

Pegawai yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan bahan kimia di laboratorium PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

4.2. Tindakan Perbaikan

Tindakan untuk memperbaiki masalah yang terdapat pada peralatan unit Pembangkit

PROSEDUR
KIMIA AIR UAP

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Analis kimia mengambil sample Proses Produksi Air Uap dan dilakukan analisa untuk mempertimbangkan apakah hasil analisa tersebut sudah sesuai dengan Standard yang disyaratkan atau tidak. Bila tidak sesuai dengan Standart maka Bagian kimia langsung melakukan tindakan perbaikan

5.2. Analis kimia memberikan hasil analisa ke SPV Operasi dan Rendal OP/ Manager Bagian OP

5.3. Analis Kimia meminta Operator untuk melakukan tindakan Corrective Action berupa Open/Close BlowDown, Perubahan stroke Pompa Kimia (injeksi kimia), dll dan selanjutnya dilakukan pengambilan sampling

5.4. Hasil analisa yang dilakukan oleh analis kimia diinformasikan ke Supervisor Operasi Bila mana standard telah terpenuhi kembali ke Prosedur No.4

5.5. Manager Bagian Operasi dan Supervisor Operasi Shift melakukan pengamanan unit. Bila setelah dilakukan Corrective Action namun masih tidak memenuhi standard maka lakukan sesuai prosedure pengamanan Unit (Derating, Shut Down, dll)

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Bagan Alir Kimia Air Uap (PT – OPR– 005 Lamp 1)

6.2. Formulir Pemeriksaan kualitas Air (FM – PT – OPR – 005 – 001)

6.3. Formulir Pemantauan Kualitas Air (FM – PT – OPR – 005 – 002)

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA		No. Dokumen	PT - OPR - 005 Lamp 1
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	ANALYST KIMIA	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	MANAGER BAGIAN OPERASI	KETERANGAN
1	**Pengambilan Sampling** Analyst kimia mengambil sample Proses Produksi Air-Uap		START 1				
2	**Analisa Sampling** Sample dianalisa oleh Analyst kimia		2				
3	**Apakah sesuai dengan standard ?** Analyst Kimia mempertimbangkan apakah hasil analisa tersebut sudah sesuai dengan Standard yang disyaratkan atau tidak Bila tidak sesuai dengan Standard maka Bagian kimia langsung melakukan tindakan Corrective Action		3 Y T				
4	**Reporting** Hasil analisa yang dilakukan oleh analyst kimia di informasikan ke SPV Operasi dan Manajer Bagian Operasi				4		
5	**Lakukan tindakan Corrective Action** Tindakan ini dapat berupa Open/Close Blow Down, Perubahan stroke Pompa Kimia (injeksi kimia), dll.		5 A	5	B	C	

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	ANALYST KIMIA	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	MANAGER BAGIAN OPERASI	KETERANGAN
6	**Pengambilan Sampling** Pengambilan sampling setelah dilakukan tindakan corrective Action		A, 6		B	C	
7	**Analisa Sampling** Hasil analisa yang dilakukan oleh analyst kimia di informasikan ke SPV Operasi		7		7		
8	**Standard terpenuhi?** Bila mana standard telah terpenuhi kembali ke Prosedur No.4		8 (Y / T)				
9	**Lakukan pengamanan unit** Bila setelah dilakukan Corrective Action namun masih tidak memenuhi standard maka lakukan sesuai prosedure pengamanan Unit (Derating, Shut Down, dll)				9	9	
10	**Selesai**				END		

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM - PT - OPR - 005 - 002
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

FORMULIR
PEMANTAUAN KUALITAS AIR

GRAFIK TREN

Catatan :
-
-

GRAFIK TREN

Catatan :
-
-

PLN	PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM - PT - OPR - 005 - 001
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

JAM	DEAERATOR OUTLET	FEED WATER					CONDENSATE WATER					BOILER WATER				SATURATED STEAM			SUPERHEATED STEAM			CCWP		MAKE UP WATER	
	O2	CC	SiO2	Hardness	N2H4	PH	CC	SiO2	Hardness	O2	PH	Fe	PO4	SiO2	PH	CC	Na	SiO2	CC	Na	SiO2	CC	PH	CC	Hardness
	≤ 7	≤ 0.3	≤ 20	= 0	≤ 30	9.2-9.6	≤ 0.3	≤ 20	= 0	≤ 30	9.2-9.6	≤ 15		≤ 2	9-10.5	≤ 0.3	≤ 15	≤ 20	≤ 0.3	≤ 15	≤ 20	≤ 0.2	7-9	≤ 0.2	= 0
	ug/L	us/cm	ug/L	umol/L	ug/L		us/cm	ug/L	umol/L	ug/L		ug/L	mg/L	mg/L		us/cm	Ug/L	Ug/L	us/cm	Ug/L	Ug/L	umol/L		umol/L	umol/L
01:00																									
05:00																									
09:00																									
13:00																									
17:00																									
21:00																									